

eingemessen. Während eines kurzen Vorlaufs (15 Sekunden) wird der Strom auf einen festen Wert eingestellt. $I = 0,12 \text{ A}$ bis $0,14 \text{ A}$ eingestellt. Das geschickte über den Stromerzeuger an. Notfalls Sie dazu mit dem Stromerzeuger auf 0 A und den Spannungsregler auf den rechten Rand. Anschließend schalten Sie mit dem Stromerzeuger das elektrische Strom auf den gemessenen Wert. Vor dem Sie anschließend in die Gleichstrom aus der Platinenplatte schaltens, wird. Füllen Sie danach wieder beide Bechergläser bis zum Rand.

Der Strom soll nun etwa so lange fließen, bis der Wasserstoff die eine Elektrode zu etwa 1/3 füllt. Messen Sie die dann benötigte Zeit. Die Messungen werden etwa jede Minute auf Komma kontrolliert werden (insbesondere aufsteigendes oder sinkender Messwert und später ablesen). In der die Gasbläschen in beiden Bechergläsern ablesen. Das geschickte unter vollständiger Bedingung der Versuchsfälle bei der Flüssigkeitstand in zweiten Becherglas und im Versuchsfeld gleich hoch stehen. Überlegen Sie warum die Gasbläschen so genau werden.

VII Auswertung

Aufgabe 1: Wie lautet die chemische Reaktionsgleichung für die Elektrolyse von Kupfersulfat? ~~Wie lautet die chemische Reaktionsgleichung für die Elektrolyse von Kupfersulfat?~~ Berechnen Sie die Faraday Konstante aus der Messung und dem Strom. Berücksichtigen Sie in zwei separate von Reaktionen die Stromerzeugung der Kathode und die Messung der Masse der Anode. Vergleichen Sie die beiden Werte der Faraday Konstante. Wie lassen sich die Abweichungen erklären? Diskutieren Sie die eingetragenen Fehlerquellen und deren Einfluss auf das Ergebnis.

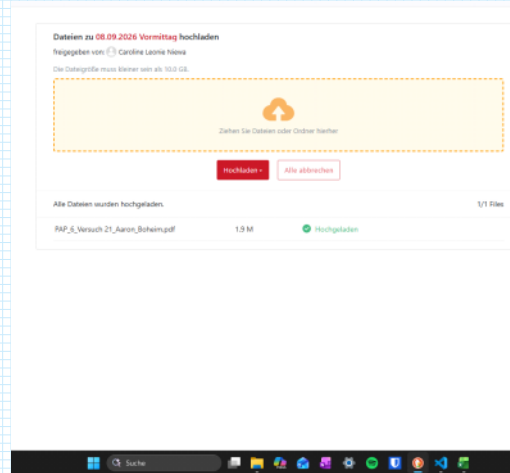
Aufgabe 2: Wie lautet die chemische Reaktionsgleichung, die im Wasserstoff-erzeugungsprozess erfolgt? Aus den beiden Gasvolumen und der durchgeschickten Ladungsmenge in jeweils die Faraday Konstante zu berechnen. Berechnen Sie bei der Elektrolyse Elektrolyse Stromerzeugungsprozess mit der Stromerzeugung der Elektrolyse und der Stromerzeugung der Elektrolyse. Berechnen Sie die Faraday Konstante aus der Messung und dem Strom. Berücksichtigen Sie in zwei separate von Reaktionen die Stromerzeugung der Kathode und die Messung der Masse der Anode. Vergleichen Sie die beiden Werte der Faraday Konstante. Wie lassen sich die Abweichungen erklären? Diskutieren Sie die eingetragenen Fehlerquellen und deren Einfluss auf das Ergebnis.

Aufgabe 3: Vergleichen Sie die Ergebnisse der beiden Versuchsteile und diskutieren Sie die eingetragenen Fehlerquellen und deren Einfluss auf das Ergebnis.

VIII Anhang

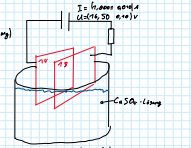
T / °C	$\rho_{\text{H}_2\text{O}}$ / kg/m³	$\rho_{\text{H}_2\text{SO}_4}$ / kg/m³	$\rho_{\text{H}_2\text{SO}_4}$ / kg/m³
10	999,7	1825	1825
15	999,1	1825	1825
20	998,2	1825	1825
25	997,0	1825	1825
30	995,7	1825	1825
35	994,3	1825	1825
40	992,8	1825	1825
45	991,2	1825	1825
50	989,6	1825	1825
55	987,9	1825	1825
60	986,1	1825	1825
65	984,3	1825	1825
70	982,4	1825	1825
75	980,5	1825	1825
80	978,6	1825	1825
85	976,6	1825	1825
90	974,6	1825	1825
95	972,5	1825	1825
100	970,4	1825	1825

Tabelle 1: Dichtetabelle für Wasser



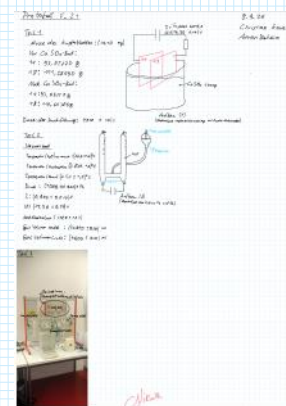
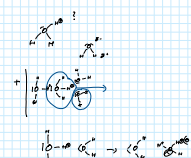
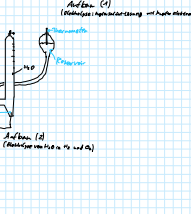
Protokoll V. 2.1

Teil 1
 Masse der Kupferelektrode: $(16,10 \text{ mg})$
 Vor CuSO₄-Lösung:
 14: 93,07 g
 15: 93,28 g
 Nach CuSO₄-Lösung:
 16: 93,28 g
 17: 93,28 g



8.9.26
 Christina Knaack
 Aaron Baheim

Teil 2
 Temperatur (mit Wasser): $(16,10 \text{ °C})$
 Temperatur (mit Wasser): $(16,10 \text{ °C})$
 Temperatur (mit Wasser): $(16,10 \text{ °C})$
 Druck: (1000 hPa)
 I: $(0,120 \pm 0,001 \text{ A})$
 U: $(1,50 \pm 0,01 \text{ V})$
 Mol Masse Cu: $(63,546 \text{ g/mol})$
 Mol Masse CuSO₄: $(159,609 \text{ g/mol})$
 Mol Masse CuSO₄: $(159,609 \text{ g/mol})$
 Mol Masse CuSO₄: $(159,609 \text{ g/mol})$



Christina

